



緊張性振動反射を用いた肘関節運動誘発における 拮抗筋交互刺激周期の効果検証

Effects of Alternating Antagonist Muscle Stimulation Period on Elbow Joint Movement
Induced by Tonic Vibration Reflex

下村結¹⁾、旭博佑¹⁾、高下修聡¹⁾、櫻田国治¹⁾、稲見昌彦¹⁾

Yu SHIMOMURA, Hirosuke ASAH, Shuto TAKASHITA, Kuniharu SAKURADA, and Masahiko INAMI

1) 東京大学 (〒 153-8904 東京都目黒区駒場 4-6-1, yu.shimomura@star.rcast.u-tokyo.ac.jp)

概要: 腱振動による緊張性振動反射 (TVR) はウェアラブルな姿勢誘導手段として期待されるが、単一筋への持続振動では TVR が減衰し累積的な姿勢変化を生じさせにくい。本研究では上腕二頭筋腱と三頭筋腱への交互振動が単一筋振動より大きな累積的肘関節姿勢変化を生じさせるか、また振動時間比や交互刺激の周期によってその変化がどのように異なるかを探索的に検討した。4 名による予備実験の結果、交互刺激は単一筋刺激を上回る累積変位を示し、短い周期ほど効果が大きいことが客観・主観の双方で確認された。

キーワード: 緊張性振動反射, 拮抗筋, 固有感覚, 身体誘導, バーチャルリアリティ

1. はじめに

姿勢誘導は、運動教示、リハビリテーション、スポーツ支援、VR におけるアバタ操作など、視覚や音声による指示だけでは伝えにくい運動感覚を直接提示する手段として広く求められている。特に VR においては、アバタの運動に同期した固有感覚刺激を提示することで身体化感覚が向上することが報告されており [9]、アバタの運動様式に合わせた身体誘導への応用が期待される。

姿勢誘導の手法のうち、腱振動によって生じる緊張性振動反射 (Tonic Vibration Reflex, TVR) は、小型の振動子で反射的に関節の実運動を生じさせるため [5]、軽量のウェアラブル装置への応用が期待される。しかし、単一筋への持続的な腱振動では誘発される運動量に限界があり、刺激の継続に伴って応答が減衰する一方、拮抗筋を交互に振動させることで運動が増強されることが報告されている [11]。一方、交互振動が実際に累積的な姿勢変化を生じさせるか、また各筋への刺激時間の配分が運動の方向と大きさにどのような影響を与えるかは、十分に明らかにされていない。

本研究では、上腕二頭筋腱と上腕三頭筋腱への交互振動が肘関節姿勢に与える影響を検討する。具体的には、交互振動と単一筋振動による姿勢変化を比較するとともに、両筋への振動時間の比率を変化させたときの運動方向と変位量を調べる。本稿では 4 名の参加者による予備実験の結果を報告する。

2. 関連研究

2.1 姿勢誘導のための運動提示手法

姿勢誘導の手法としては力覚装置 [8]、皮膚伸展フィードバック [2]、電気筋刺激 (EMS) [10, 4] などが検討されてきたが、装置の大型化や電極貼付の煩雑さ、刺激の不快感といった課題がある。近年は VR や触覚インタフェースの文脈でも多様な手法が試みられている。Hirao らは腱振動によって到達位置の知覚にオフセットを与え疑似触覚を増強する手法を提案し [7]、Tanaka らは力入力と運動錯覚を組み合わせ実身体運動なしにアバタを操作するインタフェースを示した [12]。Kouakoua らは歩行アバタの動作に同期した腱振動を下肢に提示し、静止した参加者の身体化感覚が向上することを報告した [9]。しかし、これらは知覚の変調や VR 体験への利用を主眼としており、振動の時間パターンを操作して実運動を能動的に誘導する観点からの検討は行われていない。

2.2 腱振動による緊張性振動反射

腱への機械的振動は筋紡錘の Ia 求心性線維を駆動し、反射性の関節運動である緊張性振動反射 (TVR) を生じさせる [5]。視覚遮断・脱力条件下では TVR による実運動が生じやすいことが報告されている [6]。TVR の応答は振動周波数 80 Hz 前後で最大化する一方 [11]、持続刺激下では数十秒のうちに減衰する。また、その大きさは直前の筋収縮履歴にも依存する [1]。Cibulskis らは、VR 環境下で複数関節に腱振動を適用し、関節ごとの TVR 感度や隣接関節間の依存性を定量的にモデル化した [3]。拮抗筋を交互に振動させると単一筋刺激よりも強い運動感覚が生じることが報告さ

れており [11]、交互刺激の周期によって知覚される肢位も変化する。しかし、交互刺激の時間パターンが累積的な実運動にどのように影響するかは十分に明らかにされていない。

3. 実験

本研究では、視覚遮断および脱力条件下で、拮抗筋への交互振動の時間パターン（振動時間比および周期）が累積的な姿勢変化に与える影響を探索的に検討する。

3.1 参加者

参加者は著者および共著者を含む 4 名（全員男性、22-26 歳）であった。本実験は予備的検討であり、著者らが実験系の挙動を確認しながらデータを取得する目的で実施した。4 名の参加者のうち 3 名は、振動子の装着不良またはセンサの計測異常により客観評価から、1 名は実験実施者を兼ねたため主観評価からそれぞれ除外した。

3.2 実験装置

腱振動の提示には、USB オーディオインタフェース（Fos-tex 社 AP15mk2、2ch 出力、DC 15V・3.2A）を介して 2 台のボイスコイル型振動子（Vp210）を駆動した。振動信号には 80 Hz の正弦波を用い、各バースト開始・終了時にフェード処理を施した。手首変位の計測には、赤外線測距センサ（SHARP 社 GP2Y0A21YK、測定範囲 5-80 cm）をマイクロコントローラ（M5Stack CoreS3 SE）に接続し、20 Hz で距離を取得した。刺激提示と変位計測にはそれぞれ独立した計算機を使用した。図 1 に実験装置の全体構成を示す。

3.3 実験手順

参加者は机に着座し、二の腕を肘掛けに固定して前腕を水平面内に保持した。肘を支点として手首が水平方向に屈伸する姿勢とし、閉眼・脱力を教示した。振動子は上腕二頭筋腱および三頭筋腱に弾性サポータで装着した。赤外線測距センサは手首の運動方向に正対させ、尺骨茎状突起付近との一直線上に配置した。

変位計測は実験開始時から全 10 試行を通して連続記録した。各試行開始時に実験者の合図で M5Stack のタッチスクリーンを操作し、同期マーカを記録した後、刺激を提示した。各試行は無刺激区間 2s と刺激区間 10s の計 12s とした。直前の筋収縮に伴う腱の緊張状態を解消し、試行開始時の筋状態を揃えるために、試行開始前には肘関節を一度屈伸させて初期位置に戻す操作を行った。試行間には先行する振動の残存効果を低減するため約 10s の休止時間を設けた。

3.4 条件

独立変数として、振動時間比（三頭筋: 二頭筋）と交互刺激の周期を設定した。振動時間比は 2:1（C2）、3:1（C3）、4:1（C4）の 3 水準、周期は 1.0s、2.5s、5.0s の 3 水準とした。各条件の総刺激時間は 10s に統一し、周期に応じた繰り返し回数はそれぞれ 10 回、4 回、2 回とした。統制条件として、上腕三頭筋腱のみを 10s 間連続して振動させる単一筋刺激条件（C1）を設け、交互刺激の 9 条件と合わせて



図 1: 実験環境の全体像。測距センサ（GP2Y0A21YK）を箱側面に固定し、参加者の手首（尺骨茎状突起）までの距離を計測する。振動子（Vp210）は弾性サポータの内側に固定し、上腕二頭筋腱と三頭筋腱にそれぞれ装着した。

計 10 条件を実施した。本予備実験では全条件において三頭筋腱への振動時間を二頭筋腱よりも長く設定しており、屈曲方向への変位の誘起を主に観察する構成とした。

3.5 評価指標

客観指標 同期マーカを基準に各試行の変位データを切り出し、刺激開始前 2s の平均値を基準とした相対変位を算出した。前腕長 L と水平変位 Δd から、肘関節角度変化 $\Delta\varphi$ を式 (1) で推定した。

$$\Delta\varphi = \arcsin\left(\frac{\Delta d}{L}\right) \quad (1)$$

主たる指標には、刺激終盤 1s 間における基準からの平均角度変化を用いた。

主観指標 各条件の終了後に、7 段階リッカート尺度による質問紙で Q1「腕が動く感覚」、Q2「特定の方向への運動感覚」、Q3「不随意的運動感（自分の意図と無関係に動いた）」、Q4「振動の不快感」の 4 項目を評価した。各条件につき自由記述欄を併設した。

4. 結果

4.1 客観評価

図 2 に P04 について、刺激終盤 1s の角度変位を振動時間比 × 周期の条件ごとに示す。交互刺激条件の多くは単一筋刺激（1:0; 40.4 度）を上回る変位を示し、特に 2:1/1s 条件で最大の変位が観察された。一方、振動時間比や周期の変化に伴う単調な増減傾向は確認されなかった。

図 3 に各条件の肘角度変化の時間推移を周期ごとに示す。単一筋刺激では刺激開始後に変位が漸増した後、一定値に漸近する挙動を示した。これに対し、交互刺激条件では刺

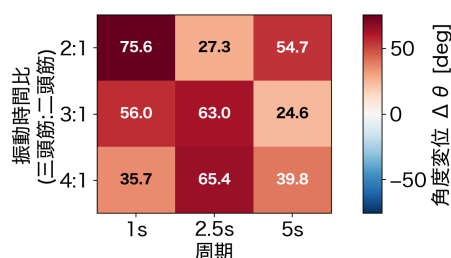


図 2: P04 の条件別角度変位 (刺激終盤 1s 平均)。各セルの数値は角度変化量 (度) を示す。単一筋刺激 (1:0) の値は 40.4 度であった。

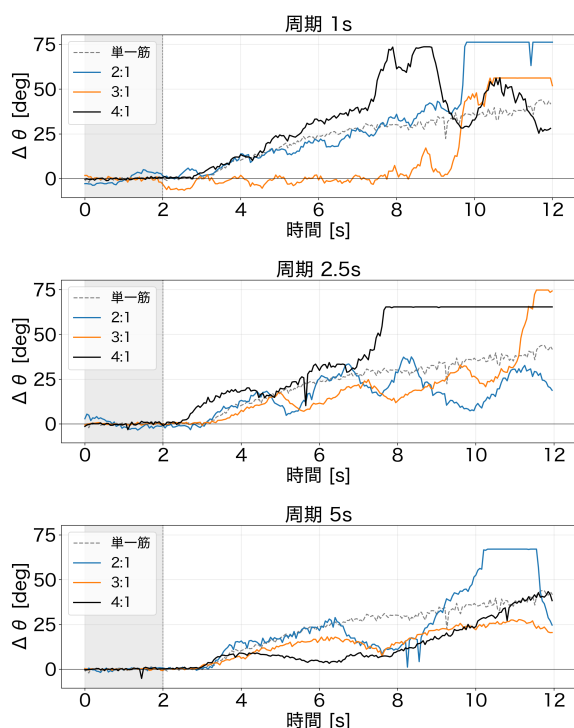


図 3: P04 の各条件における肘角度変化の時間推移。上段から周期 1.0s、2.5s、5.0s の条件群を示す。灰色の線は単一筋刺激 (1:0) を表す。

激区間を通じて変位が増大し続ける傾向が見られた。また、一部の交互刺激条件 (2:1/1s、3:1/2.5s、2:1/5s 等) では、刺激の繰り返し中に短時間で変位が急増する区間が観察された。こうした急峻な変位増大は交互刺激の繰り返しが進んだ段階で生じており、刺激開始直後には見られなかった。周期 1s の条件群では交互刺激の切り替えに伴う小刻みな変動が重畳しているのに対し、周期の長い条件群ではより緩やかな変位推移を示した。

4.2 主観評価

図 4 に全条件の回答結果を示す。Q1 (運動感覚) および Q2 (方向性) はいずれも参加者間のばらつきが大きく、条件間の系統的な傾向は認められなかった。Q2 について自由記述では「特定の方向というより交互に動いている感覚」との報告があった。Q3 (不随意感) では、単一筋刺激の平均

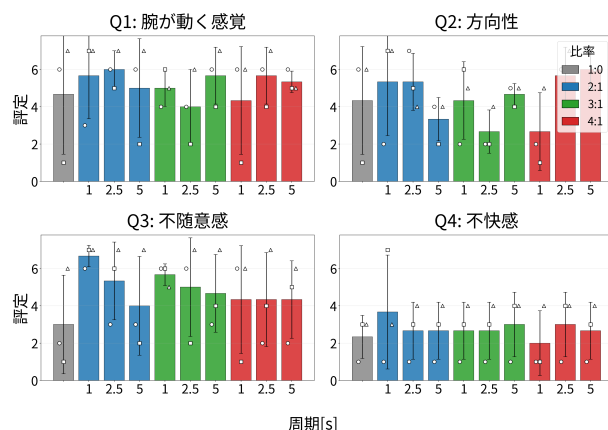


図 4: 主観評価の結果 (N=3、点は各参加者)。

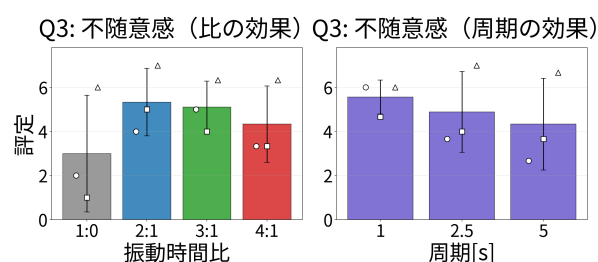


図 5: Q3 の振動時間比別 (左)・周期別 (右) の評価値。

3.0 に対し、交互刺激条件で平均 4-7 の範囲にあり、特に 2:1/1s 条件で平均 6.7 と最高評価を示した。Q4 (不快感) は全条件で平均 2-3 と低く、条件差は認められなかった。

Q3 について振動時間比と周期の効果を比較した (図 5)。振動時間比では 2:1 (5.3) と 3:1 (5.1) が高く 4:1 (4.3) がやや低い傾向を示した。周期では 1s (5.6) が最も高く、周期が長くなるにつれて評価が低下した。

5. 考察

5.1 交互刺激による累積的姿勢変化

客観評価では、交互刺激条件の多くが単一筋刺激を上回る累積変位を示した。単一筋刺激が刺激開始後に定常化したのに対し、交互刺激では変位が時間とともに増大し続けた。この結果は、拮抗筋への交互刺激が単一筋刺激では得られない累積的な姿勢変化を誘起しうることを示唆する。

注目すべきは、交互刺激の繰り返しが一定回数進んだ段階で急峻な変位増大が生じた点である。この現象は、交互刺激の繰り返しに伴って固有感覚の位置基準が徐々に不安定化し、姿勢を現在位置に保持するための制御が弱まった結果として生じた可能性がある。すなわち、交互刺激は単に反射応答を累積させるだけでなく、姿勢保持機能そのものを変調させることで、より大きな姿勢変化を可能にしている可能性が考えられる。ただし、この解釈は 1 名の予備的観察に基づくものであり、今後の検証を要する。

5.2 主観評価との対応

Q3（不随意的運動感覚）の評定は交互刺激条件で単一筋刺激を上回り、特に 2:1/s 条件で最高であった。客観評価で同条件が最大の累積変位を示したことから合わせると、この交互刺激は運動誘起と不随意感の双方を強める条件であると考えられる。一方、Q1（運動感覚）や Q2（方向性）に条件間の系統的な差は認められず、交互刺激が屈曲と伸展を繰り返す特性上、一方向への運動知覚よりも交互に揺れる知覚が支配的であった可能性がある。

5.3 限界と今後の課題

本研究はいくつかの限界を有する。第一に、参加者 4 名のうち客観評価が可能であったのは 1 名にとどまり、探索的な観察の域を出ていない。また、全条件を屈曲方向の変位が優勢となる振動時間比に設定したため、伸展方向への誘起の検討は今後の課題として残る。第二に、4 名中 3 名で計測異常が生じたこと、および有効なデータにおいても角度変位がセンサの測定範囲上限付近に達する場合があったことから、計測系の再設計が必要である。

今後は参加者数を増やすとともに、伸展優位の振動時間比を含む条件を設定し、交互振動の累積効果とその方向性を統計的に検証する。計測系については、計測異常の原因究明と測定範囲の拡大を含む再設計を行い、頑健性と精度の向上を図る。また、交互刺激中に観察された急峻な変位増大が固有感覚の位置基準の不安定化に起因するかどうかを検証するため、交互刺激を先行させた後に単一筋刺激を行い、変位量の変化を比較する実験を計画する。

6. おわりに

本研究は、上腕二頭筋腱と上腕三頭筋腱への交互振動が、単一筋振動では得られない累積的な肘関節姿勢変化を誘起するかを、4 名の参加者による予備実験を通じて探索的に検討した。客観評価では、交互刺激条件が単一筋刺激を上回る累積変位を示すとともに、交互刺激の繰り返しが進んだ段階で急峻な変位増大が観察された。主観評価においても、交互刺激条件で不随意的運動感覚の評定が高くなる傾向が確認された。これらの結果は、拮抗筋交互振動が姿勢誘導の有効な手段となりうることを予備的に示すものである。

今後は計測系の改善と参加者数の増加を経て、交互振動の累積効果の統計的検証および急峻な変位増大の発生機序の解明を進める。こうした時間パターンに基づく姿勢誘導は、運動教示からリハビリテーション、VR 環境でのアバター操作支援まで幅広い応用が期待される。

謝辞

本研究は公益財団法人セコム科学技術振興財団の助成を受けた。

参考文献

[1] G. E. Ansems, T. J. Allen, and U. Proske. Position

sense at the human forearm in the horizontal plane during loading and vibration of elbow muscles. *J. Physiol.*, 576:445–455, 2006.

[2] K. Bark, J. W. Wheeler, S. Premakumar, and M. R. Cutkosky. Comparison of skin stretch and vibrotactile stimulation for feedback of proprioceptive information. In *IEEE Haptics*, pages 71–78, 2008.

[3] M. Cibulskis, D. Yu, E. S. Mortensen, W. Hassan, M. S. Christensen, and J. Bergström. Tendon vibration for creating movement illusions in virtual reality. In *CHI*, 2025.

[4] S. Faltaus, J. Hubert, M. Mühlhäuser, and S. Schneegass. From perception to action: A review and taxonomy on electrical muscle stimulation in HCI. In *MUM*, pages 57–76, 2022.

[5] G. M. Goodwin, D. I. McCloskey, and P. B. C. Matthews. The contribution of muscle afferents to kinaesthesia shown by vibration-induced illusions of movement and by the effects of paralysing joint afferents. *Brain*, 95:705–748, 1972.

[6] K.-E. Hagbarth and G. Eklund. Motor effects of vibratory muscle stimuli in man. In *Muscular Afferents and Motor Control*, pages 177–186. 1966.

[7] Y. Hirao, T. Mitani, K. Aoyama, and H. Kajimoto. Leveraging tendon vibration to enhance pseudo-haptic perceptions in VR. *IEEE TVCG*, 29:4460–4470, 2023.

[8] S. Kondoh, T. Hashimoto, and T. Narumi. Move like an ammonite: Personalizing force feedback for avatar embodiment in virtual reality. In *ISMAR*, pages 899–909, 2025.

[9] K. Kouakoua, C. Duclos, R. Aissaoui, S. Nadeau, and D. R. Labbé. Rhythmic proprioceptive stimulation improves embodiment in a walking avatar when added to visual stimulation. In *IEEE VRW*, pages 573–574, 2020.

[10] P. Lopes, S. You, L.-P. Cheng, S. Marwecki, and P. Baudisch. Providing haptics to walls & heavy objects in virtual reality by means of electrical muscle stimulation. In *CHI*, pages 1471–1482, 2017.

[11] J. P. Roll and J. P. Vedel. Kinaesthetic role of muscle afferents in man, studied by tendon vibration and microneurography. *Exp. Brain Res.*, 47:177–190, 1982.

[12] Y. Tanaka, T. Ushiyama, A. Takahashi, and H. Kajimoto. Movement-free virtual reality interface using kinesthetic illusion induced by tendon vibration. In *EuroHaptics*, pages 318–326, 2020.